BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

MATHEMATICS

Past Paper 2021 • Paper Code: 7193

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Objective (II)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7193

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. A complete circle is divided into:

(A) 90°
(B) 180°
(C) 270°
(D) 360°

مکمل دائرہ تقسیم ہوتا ہے۔

Q2. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are of ____ in length.

(A) half
(B) equal
(C) double
(D) triple

ایک نقطے سے دائرے کو چھونے والی دو مماسیں لمبائی میں ____ ہوتی ہیں۔

Q3. If an arc of a circle subtends a central angle of 60°, then the corresponding chord of the arc will make the central angle of:

(A) 20°
(B) 40°
(C) 60°
(D) 80° [best-effort]

ایک قوس جو مرکز پر 60° کا زاویہ بنائے تو اس کے متوازی قوس پر بننے والا زاویہ ہو گا۔

Q4. Angle inscribed in a semi-circle is:

(A) π/2
(B) π/3
(C) π/4
(D) π/5

نصف دائرے میں محصور زاویہ برابر ہے۔

Q5. Standard form of quadratic equation is:

(A) $bx+c=0, b\neq0$
(B) $ax^2+bx+c=0, a\neq0$
(C) $ax^2=bx, a\neq0$
(D) $ax^2=0, a\neq0$

دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔

Q6. Cube roots of -1 are:

(A) $-1,-\omega,-\omega^2$
(B) $-1,\omega,-\omega^2$
(C) $-1,-\omega,\omega^2$
(D) $1,-\omega,-\omega^2$

-1 کے مکعب جذر ہیں۔

Q7. $1/\alpha + 1/\beta$ is equal to:

(A) $1/\alpha$
(B) $1/\alpha - 1/\beta$
(C) $(\alpha-\beta)/\alpha\beta$
(D) $(\alpha+\beta)/\alpha\beta$

$\alpha+1/\beta/1$ برابر ہے۔

Q8. If $u \propto v^2$, then:

(A) $u = v^2$
(B) $u = kv^2$
(C) $uv^2 = k$
(D) $uv^2 = 1$

اگر $u \propto v^2$ تو:

Q9. If a:b = x:y, then alternando property is:

(A) a/x = b/y
(B) a/b = x/y
(C) (a+b)/b = (x+y)/y
(D) (a-b)/x = (x-y)/y [best-effort]

اگر a:b = x:y تو الٹرنینڈو پراپرٹی ہے۔

Q10. Partial fractions of (x-2)/((x-1)(x+2)) are of the form:

(A) A/(x-1) + B/(x+2)
(B) Ax/(x-1) + B/(x+2)
(C) A/(x-1) + (Bx+C)/(x+2)
(D) (Ax+B)/(x-1) + C/(x+2)

((x+2)(x-1))/(x-2) کے جزوی کسریں ___ کی صورت میں ہوتی ہیں۔

Q11. If $A \subseteq B$, then $A \cap B$ is equal to:

(A) B
(B) A
(C) φ
(D) A∪B

اگر $A \subseteq B$ تو $A \cap B$ برابر ہے۔

Q12. A∪(B∩C) is equal to:

(A) A∪(B∩C)
(B) A∩(B∩C)
(C) (A∩B)∪(A∩C)
(D) (A∪B)∩(A∪C)

A∪(B∩C) برابر ہے۔

Q13. A frequency polygon is many sided:

(A) circle
(B) rectangle
(C) closed figure
(D) triangle

فریکوئنسی پولی گون ____ رخی ہوتا ہے۔

Q14. A deviation is defined as a difference of any value of the variable from a:

(A) constant
(B) histogram
(C) sum
(D) mode

انحراف متغیر کی کسی بھی قیمت کے فرق کو کہتے ہیں۔

Q15. 1/2 cosec 45° =

(A) 1/(2√2)
(B) 1/√2
(C) √2
(D) √3/2

Mathematics (Science Group) - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note: - Section I is compulsory. Attempt any three questions from Section II but question No.9 is compulsory.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Solve by factorization. $3y^2 = y(y-5)$

اجزائے ضربی بنا کر حل کیجیے۔

ii. Solve the equation using quadratic formula. $2-x^2 = 7x$

دو درجی فارمولا استعمال کر کے مساوات حل کیجیے۔

iii. Define Reciprocal Equation.

ریسیپروکل مساوات کی تعریف کیجیے۔

iv. Find the discriminant of quadratic equation. $6x^2-8x+3=0$

دو درجی مساوات کا ڈسکرمیننٹ معلوم کیجیے۔

v. Evaluate it. $(1-3\omega-3\omega^2)^5$

قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Use synthetic division to find the quotient and the remainder, when: $(x^3+7x+1)\div(x+1)$

سنتھیٹک ڈویژن استعمال کر کے خارج قسمت اور بقیہ معلوم کیجیے جب:

vii. If $y \propto x$ and $y = 7$ when $x = 3$ find x when $y = 35$

اگر $y \propto x$ اور $y=7$ جب $x=3$ تو x معلوم کیجیے جب $y=35$

viii. Find a third proportional to: $(x-y)^2$, x^2-y^2

تیسرا تناسب معلوم کیجیے:

ix. Find a mean proportional between: x^2-4/x^2+4 [best-effort]

درمیانی تناسب معلوم کیجیے:

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Resolve into partial fraction. $(x-5)/(x^2+2x-3)$

جزوی کسروں میں حل کیجیے۔

ii. What is a proper fraction?

پراپر فریکشن کیا ہوتا ہے؟

iii. Write down De Morgan's Laws.

ڈی مورگن کے قوانین لکھیے۔

iv. If X = {1,4,7,9} and Y = {2,4,5,9} then find X∩Y

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ تو $X\cap Y$ معلوم کیجیے۔

v. If X = φ and Y = Z^+ then find X∪Y

اگر $X=\varphi$ اور $Y=Z^+$ تو $X\cup Y$ معلوم کیجیے۔

vi. If X = {a,b,c} and Y = {d,e} then find the number of elements in Y×X

اگر $X=\{a,b,c\}$ اور $Y=\{d,e\}$ تو $Y\times X$ میں ایلیمنٹس کی تعداد معلوم کیجیے۔

vii. Define Class Mark.

کلاس مارک کی تعریف کیجیے۔

viii. Find arithmetic mean. 200, 225, 350, 375, 270, 320, 290

حسابی اوسط معلوم کیجیے۔

ix. Define Range.

رینج کی تعریف کیجیے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Ratio and give one example.

نسبت کی تعریف کیجیے اور ایک مثال دیجیے۔

ii. Define Inverse Variation.

معکوس تغیر کی تعریف کیجیے۔

iii. Convert 135° into radians.

$135°$ کو ریڈینز میں تبدیل کیجیے۔

iv. Convert -7π/8 radian to degree.

$-7\pi/8$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

v. Find θ, when: l = 4.5m, r = 2.5m

θ معلوم کیجیے جب:

vi. Prove that $(1-\sin^2\theta)(1+\tan^2\theta) = 1$

ثابت کیجیے۔

vii. Define radian measure of an angle.

زاویے کی ریڈین پیمائش کی تعریف کیجیے۔

viii. In ΔABC, a = 17cm, b = 15cm and c = 8cm find m∠B

مثلث ABC میں $a=17cm, b=15cm$ اور $c=8cm$ تو $m\angle B$ معلوم کیجیے۔

ix. Divide an arc of any length into four equal parts.

کسی بھی لمبائی کے قوس کو چار برابر حصوں میں تقسیم کیجیے۔

Note: Section-II Attempt any three questions. Each question carries Eight marks but question No.9 is compulsory (4+4=8)

(حصہ دوم)

Q5.. (a) Solve the equation. (x-a)/(x-b) + (x-b)/(x-a) = a/b + b/a [best-effort] (b) If α,β are the roots of the equation $x^2-3x+6=0$, form equation whose roots are α/β, β/α

(الف) مساوات حل کیجیے۔ (ب) اگر α,β مساوات $x^2-3x+6=0$ کے جذر ہیں تو وہ مساوات بنائیے جس کے جذر α/β, β/α ہوں۔

Q6.. (a) Using the theorem of componendo-dividendo find the value of (s-3p)/(s+3p) + (s+3q)/(s-3q), if s = 6pq/(p-q) (b) Resolve into partial fraction. $(x^2-3x+1)/((x-1)^2(x-2))$

(الف) کمپوننڈو ڈویڈینڈو کے قضیے کو استعمال کر کے $(s-3q)/(s+3q)+(s+3p)/(s-3p)$ کی قیمت معلوم کیجیے اگر $s=6pq/(p-q)$ (ب) جزوی کسروں میں حل کیجیے۔

Q7.. (a) If X = {1,3,5,7,...,19}, Y = {0,2,4,6,8,...,20} and Z = {2,3,5,7,11,13,17,19,23} then find X∩(Y∪Z) (b) Find the standard deviation 'S'. 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

(الف) اگر $X=\{1,3,5,7,...,19\}, Y=\{0,2,4,6,8,...,20\}$ اور $Z=\{2,3,5,7,11,13,17,19,23\}$ تو $X\cap(Y\cup Z)$ معلوم کیجیے۔ (ب) معیاری انحراف 'S' معلوم کیجیے۔

Q8.. (a) Verify the identity. $(\sin\theta+\cos\theta)/(\tan^2\theta-1) = \cos^2\theta/(\sin\theta-\cos\theta)$ (b) Inscribe a circle in an equilateral triangle ABC with each side of length 5cm.

(الف) شناخت کی تصدیق کیجیے۔ (ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC میں جس کی ہر سائیڈ 5cm ہو، ایک دائرہ محصور کیجیے۔

Q9.. If two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre. OR Two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length.

اگر دائرے کے دو وتر ہم شکل ہوں تو وہ مرکز سے مساوی فاصلے پر ہوں گے۔ یا کسی بیرونی نقطے سے دائرے کو چھونے والی دو مماسیں لمبائی میں برابر ہوتی ہیں۔

GROUP – II

Mathematics (Science Group) - Paper: (II) - Objective (II)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7194

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. The different number of ways to describe a set are:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہے۔

Q2. $(x^2+1)/((x-1)(x+2))$ is a/an:

(A) proper fraction
(B) improper fraction
(C) identity
(D) constant term

$((x+2)(x-1))/(x^2+1)$ ایک ____ ہے۔

Q3. If a/b = c/d, then componendo property is:

(A) a/(a+b) = c/(c+d)
(B) a/(a-b) = c/(c-d)
(C) ad/bc
(D) (a-b)/b = (c-d)/d

اگر $a/b=c/d$ تو کمپوزیشن ڈو پراپرٹی ہے۔

Q4. Product of cube roots of unity is:

(A) 0
(B) 1
(C) [illegible in source scan]
(D) 3

وحدت کے مکعب جذور کا حاصل ضرب ہے۔

Q5. $1/\alpha + 1/\beta$ is equal to:

(A) $1/\alpha$
(B) $1/\alpha - 1/\beta$
(C) $(\alpha-\beta)/\alpha\beta$
(D) $(\alpha+\beta)/\alpha\beta$

$\alpha+1/\beta/1$ برابر ہے۔

Q6. The third proportional of x^2 and y^2 is:

(A) y^2/x^2
(B) x^2y^2
(C) y^4/x^2
(D) y^2/x^4

x^2 اور y^2 کا تیسرا تناسب ہے۔

Q7. An equation which remains unchanged when x is replaced by 1/x is called a/an:

(A) exponential equation
(B) reciprocal equation
(C) radical equation
(D) relation

وہ مساوات جس میں x کی جگہ $x/1$ رکھنے سے کوئی تبدیلی نہ آئے کہلاتی ہے۔

Q8. The circumference of a circle is called:

(A) chord
(B) segment
(C) boundary
(D) tangent

دائرے کے محیط کو کہتے ہیں۔

Q9. The arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always:

(A) congruent
(B) incongruent
(C) parallel
(D) perpendicular

ایک دائرے میں غیر ہم شکل مرکزی زاویوں کے سامنے والے قوس ہمیشہ ____ ہوتے ہیں۔

Q10. A complete circle is divided into:

(A) 90°
(B) 180°
(C) 270°
(D) 360°

مکمل دائرہ تقسیم ہوتا ہے۔

Q11. A circle has only one:

(A) secant
(B) chord
(C) diameter
(D) centre

ایک دائرے کا صرف ایک ____ ہوتا ہے۔

Q12. A frequency polygon is a many sided:

(A) closed figure
(B) rectangle
(C) circle
(D) triangle

فریکوئنسی پولی گون ____ رخی ہوتا ہے۔

Q13. 20° =

(A) 360'
(B) 630'
(C) 1200'
(D) 3600'

Q14. The spread or scatteredness of observations in a data set is called:

(A) average
(B) range
(C) central tendency
(D) dispersion

ڈیٹا سیٹ میں مشاہدات کے پھیلاؤ یا بکھراؤ کو کہتے ہیں۔

Q15. If $A \subseteq B$, then $A \cap B$ is equal to:

(A) A
(B) B
(C) φ
(D) $A \cup B$

اگر $A \subseteq B$ تو $A \cap B$ برابر ہے۔

Mathematics (Science Group) - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Note: Note: - Section I is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section II but question No.9 is compulsory.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Write the quadratic equation in the standard form. $(x+4)/(x-2) - (x-2)/x + 4 = 0$

دو درجی مساوات کو معیاری شکل میں لکھیے۔

ii. Write the names of the methods for solving a quadratic equation.

دو درجی مساوات حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھیے۔

iii. Solve it. $\sqrt{(3x+18)} = x$

حل کیجیے۔

iv. Discuss the nature of the roots of the given equation. $2x^2-7x+3=0$

دی گئی مساوات کے جذور کی نوعیت پر بحث کیجیے۔

v. Evaluate it. $\omega^{27} + \omega^{29} + 1$

قیمت معلوم کیجیے۔

vi. Without solving, find the sum and the product of the roots of quadratic equation $x^2-5x+3=0$

حل کیے بغیر دو درجی مساوات $x^2-5x+3=0$ کے جذور کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجیے۔

vii. If $V \propto R^3$ and $V = 5$ when $R = 3$. Find R when $V = 625$

اگر $V \propto R^3$ اور $V=5$ جب $R=3$ تو R معلوم کیجیے جب $V=625$

viii. Express as a ratio a:b and as a fraction in its simplest (lowest) form. 75°, 225°

a:b کی نسبت اور آسان ترین کسر کی صورت میں ظاہر کیجیے۔

ix. Find fourth proportional to: p^3, p^2q, pq^2 [best-effort]

چوتھا تناسب معلوم کیجیے:

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Resolve into partial fraction. (x-11)/((x-4)(x+3))

جزوی کسروں میں حل کیجیے۔

ii. Define a rational fraction.

ریشنل فریکشن کی تعریف کیجیے۔

iii. Define a subset and give one example also.

سب سیٹ کی تعریف کیجیے اور ایک مثال بھی دیجیے۔

iv. If X = {1,4,7,9} and Y = {2,4,5,9} then find X∪Y

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ تو $X\cup Y$ معلوم کیجیے۔

v. If X = φ and Y = Z^+ then find X∩Y

اگر $X=\varphi$ اور $Y=Z^+$ تو $X\cap Y$ معلوم کیجیے۔

vi. Find a and b if: (3-2a, b-1) = (a-7, 2b+5)

a اور b معلوم کیجیے اگر:

vii. Define Class Limits.

کلاس لمٹس کی تعریف کیجیے۔

viii. Find arithmetic mean. 12, 14, 17, 20, 24, 28, 35, 45

حسابی اوسط معلوم کیجیے۔

ix. Define Geometric Mean.

جیومیٹرک میین کی تعریف کیجیے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define Proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

ii. Find x if 6:x::3:5

x معلوم کیجیے اگر x::3:5:6

iii. Convert -150° into radians.

-150° کو ریڈینز میں تبدیل کیجیے۔

iv. Convert -13/16 π to degree.

-13/16 π کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

v. Find r, when: l = 6.5cm, θ = 45° [best-effort]

r معلوم کیجیے جب:

vi. Define Angle.

زاویے کی تعریف کیجیے۔

vii. Express 125.45° into D°M'S" form.

125.45° کو "D°M'S کی صورت میں لکھیے۔

viii. In ΔABC find mBC, if mAB = 5cm, mAC = 4cm and m∠A = 60°

ΔABC میں mBC معلوم کیجیے اگر mAB=5cm, mAC=4cm اور m∠A=60°

ix. For an arc draw two perpendicular bisectors of the chords PQ and QR of this arc.

ایک قوس کے لیے اس قوس کے وتر PQ اور QR کے دو عمودی ناصف بنائیے۔

Note: Section-II Attempt any three questions. Each question carries Eight marks but question No.9 is compulsory (4+4=8)

(حصہ دوم)

Q5.. (a) Solve the equation. $x/(x-3) + 4((x-3)/x) = 4$ (b) If α,β are the roots of the equation $x^2-3x+6=0$, form equation whose roots are α^2, β^2

(الف) مساوات حل کیجیے۔ (ب) اگر α,β مساوات $x^2-3x+6=0$ کے جذر ہیں تو وہ مساوات بنائیے جس کے جذر ہوں α^2, β^2۔

Q6.. (a) Find x in the proportion. $p^3+pq+q^2 : x :: (p^3-q^3)/(p+q) : (p-q)^2$ (b) Resolve into partial fraction. $(x^2+2x+1)/((x-2)(x+3))$

(الف) تناسب میں x کی قیمت معلوم کیجیے۔ (ب) جزوی کسروں میں حل کیجیے۔

Q7.. (a) If $U = \{1,2,3,4,...,10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ and $B = \{1,4,7,10\}$ then prove that $A-B = A\cap B'$ (b) Find the standard deviation 'S'. 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

(الف) اگر $U=\{1,2,3,4,...,10\}, A=\{1,3,5,7,9\}$ اور $B=\{1,4,7,10\}$ تو ثابت کیجیے کہ $A-B=A\cap B'$ (ب) معیاری انحراف 'S' معلوم کیجیے۔

Q8.. (a) Verify the identity. $(\cot\theta+\operatorname{cosec}\theta)(\tan\theta-\sin\theta) = \sec\theta-\cos\theta$ (b) Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4 cm.

(الف) شناخت کی تصدیق کیجیے۔ (ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC جس کی ہر سائیڈ 4cm ہو، کے گرد ایک دائرہ محصور کیجیے۔

Q9.. Any two angles in the same segment of a circle are equal. OR If the angles subtended by two chords of a circle at the centre are equal, the chords are equal.

دائرے کے ایک ہی قطعے میں بننے والے کوئی سے دو زاویے برابر ہوتے ہیں۔ یا اگر دائرے کے دو وتروں کے مرکز پر بننے والے زاویے برابر ہوں تو وتر بھی برابر ہوتے ہیں۔